

Sentinel // SOC

Kali del servidor — herramientas, librerías y personalización

Todo lo que lleva el Kali del proyecto y cómo dejarlo listo (Fase 1)

Lo más importante: NO tienes que instalar nada a mano. El script `setup-kali-soc.sh` instala TODO esto en un comando. Esta hoja es la referencia de qué lleva y por qué.

1. Instalación — un solo comando

```
cd /opt/sentinel-soc/kali
sudo bash setup-kali-soc.sh
# verifica al final: nmap --version && zmap --version && tshark --version
```

2. Herramientas de escaneo y descubrimiento (el corazón de Fase 1)

Paquete	Para qué sirve	Fase
nmap	Escaneo de puertos, servicios/versiones, SO y vulnerabilidades (scripts NSE). La herramienta principal.	1
ndiff	Compara dos escaneos de nmap (qué cambió entre uno y otro).	1
zmap	Barrido ultra rápido de rangos grandes internos (con el blocklist del proyecto).	1
masscan	Escáner de puertos alternativo muy veloz para rangos amplios.	1
netdiscover	Descubrimiento de hosts por ARP (capa 2) en la red local.	1
arp-scan	Descubrimiento/inventario por ARP; útil para ver vecinos reales.	1

3. Captura y análisis de tráfico

Paquete	Para qué sirve	Fase
tshark	Captura y analiza tráfico por interfaz. Base del módulo de captura. Uso ligero en Fase 1, central en Fase 2.	1 / 2
tcpdump	Captura de paquetes por línea de comandos (respaldo de tshark).	1 / 2

4. Utilidades de red, DNS y web

Paquete	Para qué sirve	Fase
dnsutils	dig / host / nslookup — resolución y enumeración DNS.	1
whatweb	Identifica tecnologías de un sitio/servicio web.	1
ncat	Netcat: pruebas de conectividad y de salida (egress).	1
net-tools / iproute2	ip, ifconfig, route, ss — ver interfaces, rutas y conexiones.	1
curl / wget	Descargas y pruebas HTTP.	1

5. Runtime, automatización y acceso

Paquete	Para qué sirve	Fase
python3 / pip / venv	Corre los detectores y conversores del proyecto (login, phishing, malware, nmap→alertas).	1
git	Traer/actualizar el código del proyecto.	1
jq	Procesar JSON (alertas, salidas) desde la terminal.	1
tmux	Dejar escaneos largos corriendo por SSH (desconectas y no se cortan).	1
lsof	Ver archivos y sockets abiertos (diagnóstico).	1
openssh-server	Para que el equipo (admin/dev) entre al Kali por SSH.	1
ufw	Firewall del propio Kali (entrada restringida, salida libre para escanear).	1
systemd-timesyncd	Sincroniza la hora (viene en el sistema). Clave para timestamps confiables.	1

6. Librerías de Python — ¿qué hay que instalar con pip?

Nada. Los detectores usan solo la librería estándar de Python 3 (json, socket, urllib, hashlib, email, re...). NO necesitas instalar paquetes con pip. Incluso el envío de alertas al backend usa urllib (estándar), no requests. El venv queda preparado por si en el futuro agregan alguna librería.

Para Fase 2, si quisieran scripting más avanzado, se podrían agregar (opcional): **scapy** (paquetes a bajo nivel), **python-nmap**, **pyshark**. En Fase 1 no hacen falta.

7. Componentes de integración (para que detecte intrusos y phishing)

Los escaneos salen solos de Kali, pero estos dos tipos de alerta necesitan que les llegue la fuente de datos — coordínalo con IT y los devs:

Paquete	Para qué sirve	Fase
rsyslog (receptor)	Para detectar logins/intrusos del dominio: que los servidores y el Domain Controller envíen sus logs (syslog) al Kali, y el login_monitor los lea.	1
Carpeta de correos	Para phishing: un folder donde caigan los .eml sospechosos (reportados o exportados del correo) que analiza phishing_detector.	1
Carpeta de cuarentena	Para malware: archivos/hasheos que revisa malware_detector.	1

8. Personalización — el orden completo

Resumen de todo lo que le haces al Kali del servidor para dejarlo listo (cada punto ya tiene su guía):

- Desplegar la VM Kali (imagen), red BRIDGED, IP estática, acceso a las VLANs.
- Correr `sudo bash setup-kali-soc.sh` (instala todo lo de arriba + cuentas admin/dev + SSH).
- Cargar `targets.conf` con el alcance autorizado.
- Conectar al backend: `export SOC_INGEST_URL` y `SOC_INGEST_TOKEN` (ver `CONECTAR_BACKEND_ES.md`), probar con `soc_core.py --test-ingest`.
- Programar los escaneos 24/7 (cron / systemd timers) + `login_monitor` como servicio.
- Conectar las fuentes de log (rsyslog) y las carpetas de correos/cuarentena.
- Endurecer (ufw, SSH con llaves) y sincronizar hora.

- Prueba de punta a punta: un escaneo real llega al dashboard.

9. Qué NO instalar todavía (es Fase 2)

Mantén el Kali del proyecto limpio y defensivo en Fase 1. Estas herramientas ofensivas/IDS entran en Fase 2, cuando haya pentesting y ataques controlados:

Paquete	Para qué sirve	Fase
suricata / zeek	IDS y análisis de tráfico continuo.	2
metasploit-framework	Explotación (pentesting activo).	2
nikto / gobuster / dirb	Escaneo de aplicaciones web.	2
hydra	Pruebas de fuerza bruta de credenciales (autorizado).	2
aircrack-ng	Auditoría WiFi (requiere adaptador con modo monitor).	2
snmp / onesixtyone	Revisión de switches/routers por SNMP.	2
Todas estas herramientas, en Fase 2, solo se usan con autorización por escrito y ventana coordinada con IT. En Fase 1 el foco es defensivo: escanear, detectar y mapear la segmentación.		